

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM5

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

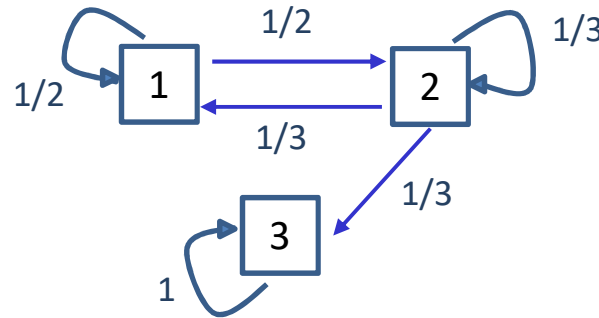
IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

II. Chaînes de Markov à temps discret (CMTD) :

Il s'agit de modéliser l'évolution de systèmes à changement d'états discret.

Exemple :



ensemble des états : $E = \{1,2,3\}$

$X_0 \in E$: état initial

$X_n \in E$: état après n déplacements

1. Définition :

Soit E un ensemble **fini** d'états. On dit que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une CMTD si

$$P[X_n = j \mid X_{n-1} = i_{n-1}, X_{n-2} = i_{n-2}, \dots, X_0 = i_0] = P[X_n = j \mid X_{n-1} = i_{n-1}]$$

où $i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, j$ sont des éléments de E .

☞ La probabilité de se trouver dans l'état j à la n^e étape ne dépend que de l'état dans lequel on était à la $(n-1)^e$ étape.

2. Homogénéité :

Une CMTD $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **homogène** si $P[X_n = j \mid X_{n-1} = i]$ est indépendant de n .

probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape

Dans la suite on ne considèrera que des chaînes de Markov homogènes.

On peut alors définir la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape (ou **transition**) : $p_{ij} = P[X_n = j \mid X_{n-1} = i]$ (indépendant de n)

C'est la **probabilité de transition** de l'état i vers l'état j .

Exemple souris :

$$p_{11} = \frac{1}{2} \quad ; \quad p_{12} = \frac{1}{2}$$
$$p_{21} = \frac{1}{3} \quad ; \quad p_{22} = \frac{1}{3} \quad ; \quad p_{23} = \frac{1}{3}$$
$$p_{33} = 1$$

on a :

$$\forall i \in E, \sum_{j \in E} p_{ij} = 1$$

On note $p_j(n) = P[X_n = j]$ la probabilité d'être dans l'état j après n transitions,
et $P(n)$ le vecteur des probabilités d'état après n transitions (matrice ligne) :

on a $P(n) = [p_1(n) \quad p_2(n) \quad p_3(n) \quad \dots \quad p_j(n) \quad \dots]$

$P(0)$ est le vecteur des probabilités initiales (ex souris : $P(0) = [1 \ 0 \ 0]$)

3. Matrice de transition :

On appelle **matrice de transition** de la CMTD la matrice carrée notée $\mathbb{P}$ dont les coefficients sont les p_{ij} .

Ex souris : $\mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- $\forall (i,j), 0 \leq p_{ij} \leq 1$
- la somme des éléments de chaque ligne vaut 1

On dit que $\mathbb{P}$ est une matrice stochastique.

4. Évolution au fil du temps :

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n+1) = P(n) \cdot \mathbb{P}$$

Démonstration :

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $j \in E$

$$\begin{aligned} \text{On a :} \quad P[X_{n+1} = j] &= \sum_{i \in E} P[X_{n+1} = j \text{ et } X_n = i] \\ &= \sum_{i \in E} P[X_{n+1} = j \mid X_n = i] * P[X_n = i] \\ &= \sum_{i \in E} P[X_n = i] \cdot p_{ij} \end{aligned}$$

$$\text{ainsi :} \quad \forall j \in E, \quad p_j(n+1) = \sum_{i \in E} p_i(n) \cdot p_{ij}$$

c'est-à-dire :

$$\begin{bmatrix} p_1(n+1) & p_2(n+1) & \dots & p_j(n+1) & \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1(n) & p_2(n) & \dots & p_j(n) & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} & \dots \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} & \dots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix}$$

Ce qui équivaut à $P(n+1) = P(n) \cdot \mathbb{P}$

CQFD.

4. Évolution au fil du temps :

On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n+1) = P(n) \cdot \mathbb{P}$$

$$\text{Alors : } P(1) = P(0) \cdot \mathbb{P}$$

$$P(2) = P(1) \cdot \mathbb{P} = P(0) \cdot \mathbb{P}^2$$

$$P(3) = P(2) \cdot \mathbb{P} = P(0) \cdot \mathbb{P}^3, \text{ et donc de même } \forall n, P(n) = P(0) \cdot \mathbb{P}^n$$

☞ une chaîne de Markov homogène est entièrement déterminée par la donnée d'une distribution de probabilités initiales $P(0)$ et d'une matrice de transition $\mathbb{P}$.

NB : $\mathbb{P}^n$ est la matrice de transitions en n étapes.

Exemple souris question 1:

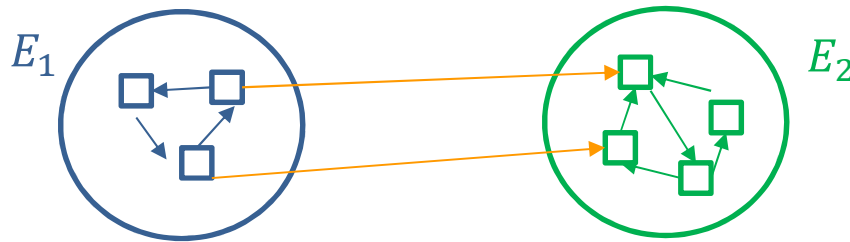
Probabilité qu'elle soit dans la pièce n°2 après 2 déplacements ? → on cherche $p_2(2)$

$$\text{On a : } P(1) = P(0) \cdot \mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} = [p_1(1) \ p_2(1) \ p_3(1)]$$

$$\text{puis : } P(2) = P(1) \cdot \mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/12 & 5/12 & 1/6 \end{bmatrix} = [p_1(2) \ p_2(2) \ p_3(2)]$$

5. Propriétés des états :

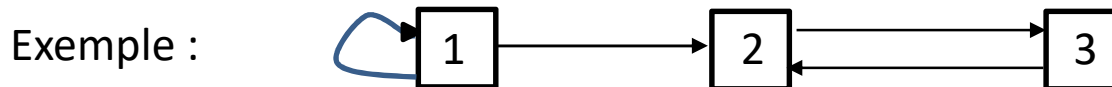
1 Si $\mathbb{P}$ s'écrit $\mathbb{P} = \begin{bmatrix} \overbrace{\mathbb{P}_1}^{E_1} & \overbrace{\mathbb{P}_{12}}^{E_2} \\ 0 & \overbrace{\mathbb{P}_2}^{E_2} \end{bmatrix}$ } états $\in E_1$
 états $\in E_2$



alors on dit que les états de E_1 sont **transitoires** (on ne peut plus les atteindre une fois qu'on a quitté E_1)

2 On dit qu'un état est **récurrent** si on peut toujours y revenir une fois qu'on l'a quitté.

3 On dit qu'un état est **périodique** de période d ($d > 1$) si on ne peut y revenir qu'après un nombre de transitions multiple de d . Un état non périodique est dit **apériodique**.



- l'état 1 est apériodique, et transitoire
- les états 2 et 3 sont périodiques de période 2, et récurrents

6. Propriétés des chaînes de Markov :

1 Une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **irréductible** si

$$\forall (i, j) \in E^2, \exists n \geq 1 \text{ tq } P[X_n = j \mid X_0 = i] \neq 0$$

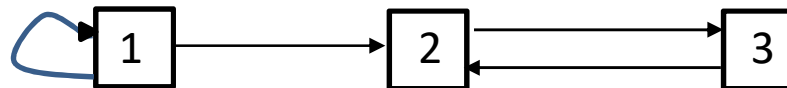
☞ *De tout état i on peut atteindre tout état j en un nombre fini de transitions.*

2 On appelle **période** d'une CMTD le PGCD de la période de chacun de ses états (c'est-à-dire le PGCD de la longueur de tous les « circuits » du graphe associé).

Si ce PGCD vaut 1 (c'est le cas dès qu'il existe une boucle sur un état), alors la CMTD est dite **apériodique**.

Sinon on dit qu'elle est **périodique**.

Exemple précédent :



Cette CMTD est apériodique

7. Régime permanent d'une CMTD :

On s'intéresse ici à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ du vecteur de probabilités $P(n)$.

👉 *que se passe-t-il « au bout d'un certain temps » ?*

Cette limite existe-t-elle ? Si oui comment la calculer ?

Première méthode : Théorème

Si la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **irréductible et apériodique**, alors les probabilités limite $\pi_j = \lim_{n \rightarrow +\infty} P[X_n = j]$ existent pour tout $j \in E$ et sont indépendantes de la distribution initiale $P(0)$.

Calcul des probabilités π_j :

on a vu que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n+1) = P(n) \cdot \mathbb{P}$, c'est-à-dire

$$[P[X_{n+1} = 0] \quad P[X_{n+1} = 1] \quad \cdots \quad P[X_{n+1} = j] \quad \cdots] = [P[X_n = 0] \quad P[X_n = 1] \quad \cdots \quad P[X_n = j] \quad \cdots] \cdot \mathbb{P}$$

D'où quand $n \rightarrow +\infty$:

$$[\pi_0 \quad \pi_1 \quad \pi_2 \quad \cdots \quad \pi_j \quad \cdots] = [\pi_0 \quad \pi_1 \quad \pi_2 \quad \cdots \quad \pi_j \quad \cdots] \cdot \mathbb{P}$$

Le vecteur $\Pi = [\pi_j]_{j \in E}$ est le **régime** limite
asymptotique de la CMTD . On a : ■ $\sum_{j \in E} \pi_j = 1$

■ $\forall j \in E, 0 \leq \pi_j \leq 1$

Deuxième méthode : (si le théorème ne s'applique pas...)

On a vu que $\forall n, P(n) = P(0) \cdot \mathbb{P}^n$

Pour trouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(n)$, il « suffit » donc d'étudier l'existence de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}^n \dots$

NB : si la CMTD n'est pas à la fois irréductible et apériodique, alors le système d'équations

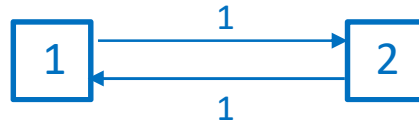
$\begin{cases} \Pi = \Pi \cdot \mathbb{P} \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases}$ a quand même une solution, mais les probabilités limite n'existent pas toujours...

Définition : on appelle **régime stationnaire**, ou **permanent**, de la CMTD $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la solution $\Pi = [\pi_1 \ \pi_2 \ \dots \ \pi_j \ \dots]$ du système $\begin{cases} \Pi = \Pi \cdot \mathbb{P} \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases}$

Attention : les solutions trouvées ne correspondent pas toujours à de « vraies » probabilités

Exemple :

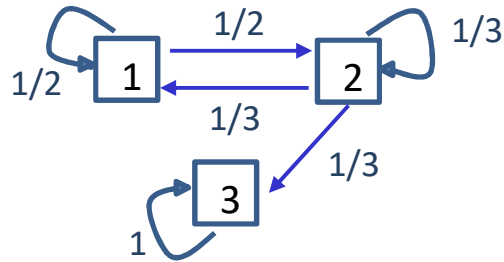
La CMTD



admet-elle un régime limite ?

Matrice de transition : $\mathbb{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Retour sur l'exemple de la souris dans le labyrinthe :



$$\mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

On résout $\begin{cases} \Pi = \Pi \cdot \mathbb{P} \\ \sum \pi_j = 1 \end{cases}$:

$$[\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3] = [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3] \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{d'où} \begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 \\ \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 \\ \pi_3 = \frac{1}{3}\pi_2 + \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Le vecteur de probabilités limite est donc $[0 \ 0 \ 1]$

☞ au bout d'un « certain temps », la souris va arriver dans la pièce n°3.